

Задание 8
С помощью MPI реализовать
параллельный алгоритм "игры в жизнь"

Андрей Преображенский 323 группа

05.12.2024

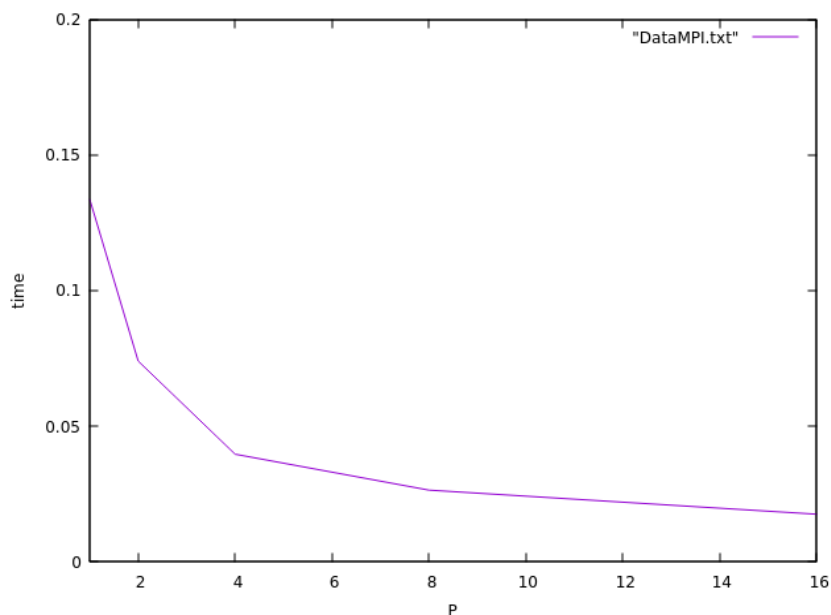
1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать параллельный алгоритм игры в жизнь. Разделить общую сетку и осуществить передачу необходимых данных между процессами при помощи неблокирующих операций `Isend` и `Irecv`. Инициализировать сетку при помощи коллективных операций `MPI`.

2 Результаты

Программа делит сетку на полосы для каждого процесса и осуществляет пересылку данных между ними. Число базовых итераций - 20. Начиная с 21й в случае совпадения числа живых клеток на одном из процессов программа завершается.

При фиксированном числе частиц N составим график $T(P)$. График $T(P)$:



3 Выводы

Программа даёт ускорение для числа потоков 2,4,8,16. Неблокирующие операции позволяют ускорять работу программы и обеспечивать пересылку данных. Однако с большим числом процессов (>8) разница во времени выполнения становится существенно меньше, накладные расходы оказывают существенное влияние.